外科学 外科总论

核心精讲·休克

失血量	
<10%(500ml)	不输血
10-20%(500-1000)	晶体液、胶体液
20-30%(1000-1500)	晶体液、胶体液、浓缩红
>30%(>1500)	晶体液、胶体液、1/2浓缩红、1/2全血

三全凌汤圆

（性感认识：总论与各论）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

Hb	
>100	不输血
<70	输浓缩红
70-100	根据情况(心衰可输)

一、概述

①有效循环血量↓→组织灌注不足→氧供给不足和氧需求增加（本质）、炎症介质释放（特征）

②治疗最关键/首选——一般**补充血容量**：补**平衡盐**等晶体液，可联合人工胶体液（如羟乙基淀粉）、必要时输血

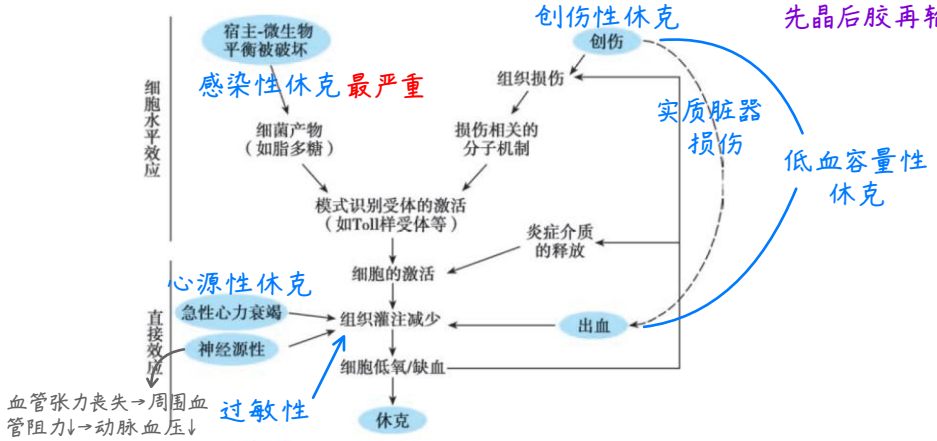


图 5-1　各种因素导致组织灌注减少及休克的途径

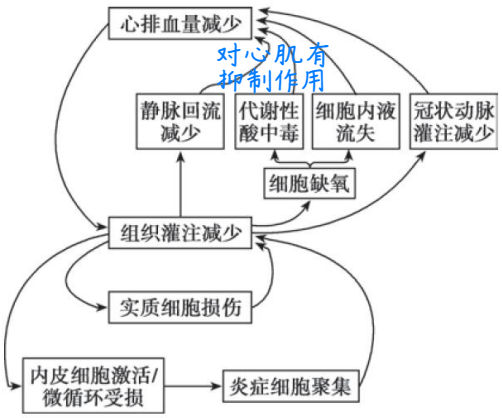


图 5-2　休克时组织灌注减少导致的恶性循环

正反馈

二、微循环（20%）缩　扩　凝

1.收缩期/代偿期/休克早期/轻度休克（保证心脑重要脏器有效灌注）："只出不进"

通过交感-肾上腺髓质系统、RAAS系统代偿→产生缩血管物质→微循环A端关闭(更敏感)，V端未关闭

不要让有效循环血量进到微循环，要使循环血量重新分布，保证重要脏器心脑的供血量

2.扩张期/抑制期："只进不出"

组织(除心脑等重要脏器)灌注不足+大量局部代谢产物堆积→后微动脉和cap前括约肌(入口)开放

V端(出口)对缩血管物质敏感(关闭)

3.衰竭期可有 DIC 弥散性血管内凝血

反应纤溶指标

①血小板<80、凝血酶原时间延长>3s、纤维蛋白原<1.5、3P 试验、血涂片破碎红细胞>2%

（红细胞 2 的很被撞烂了、1.5×2=3、8）

DIC → 高凝期　纤溶亢进期

②早期/高凝期→肝素抗凝

血液淤积在cap，压力高将血压出cap，浓缩致血液粘稠，易凝固形成微血栓/纤维蛋白性血栓/透明血栓

抗凝

纤维蛋白降解产物FDP-纤维蛋白单体

鱼精蛋白

当使用鱼精蛋白时，FDP都与鱼精蛋白做结合，不再跟纤维蛋白单体做结合，那纤维蛋白单体又可以交织成网的这个现象称3P实验(鱼精蛋白复凝实验)

血液凝固的本质是纤维蛋白原变纤维蛋白并交织成网，交织成网指纤维蛋白单体聚合成纤维蛋白的多聚体，但当纤维蛋白单体跟FDP结合后，就没办法交织成网，即抗凝

